

Banking Customer Retention

Canberk Duran
Inonu University
Malatya/Türkiye
canberkduran44@gmail.com

I. INTRODUCTION (HEADING I)

Finans sektöründe yeni müşteri kazanma maliyeti mevcut müşteriyi elde tutma maliyetinden genellikle 5 ila 25 kat daha yüksektir [1]. Bu durum bankaların müşteri terkinin (churn) önceden tahmin edip aksiyon almasını avantajlı hale getirir. Bu çalışma bankaların churn ihtimali yüksek vip müşterilere müdahale edebilmeleri için bu müşterileri tespit eden iki aşamalı hibrit bir yapay zeka mimarisi sağlar.

II. EASE OF USE

A. Veri Seti ve Veri Zenginleştirme

Çalışmada kullanılan temel veri seti temizlenmiş ve eksik verilerden arındırılmıştır. Gerçekçi bir bankacılık simülasyonu ve KVKK kurallarına uygun görselleştirme amacıyla, Faker kütüphanesi kullanılarak 10.000 müşteri için sentetik Türkçe isim, soyisim ve telefon numaraları üretilerek veritabanı zenginleştirilmiştir. Müşteri ID'leri ve kişisel veriler arayüz seviyesinde maskelenmiştir.

B. Hibrit Makine Öğrenmesi

Aşama 1 (Random Forest Classifier): Müşterinin kredi skoru, yaşı, tenure (çalışma yılı), bakiyesi, ürün sayısı, kredi kartı sahipliği, aktiflik durumu ve tahmini maaşı kullanılarak Churn (terk) olasılığı hesaplanır.

Aşama 2 (MLP Regressor - ANN): İlk aşamadan gelen churn olasılığı, müşterinin bakiyesi, maaşı ve ürün sayısı ile birleştirilerek Yapay Sinir Ağı'na girdi olarak verilir. Model, şu stratejik formülü simüle etmeyi öğrenir:

$$\text{Priority Label} = (\text{Churn Prob} \times 0.6) + \left(\frac{\text{Balance}}{\text{Max Balance}} \times 0.4 \right)$$

C. Veri Ölçeklendirme

Yapay Sinir Ağları, girdi özelliklerinin büyüklüklerine karşı oldukça hassastır. İlk denemelerde bakiye ve maaş gibi büyük değerler doğrudan ham haliyle ağı verildiğinde gradyan patlaması yaşanmış ve R^2 skoru negatif değerlere düşmüştür. Bu problemi çözmek için StandartScaler entegre edilerek tüm girdiler aynı ölçeğe getirilmiştir.

III. DENEYSEL SONUÇLAR

Modellerin değerlendirilmesinde aşırı öğrenmeyi engellemek amacıyla veri seti %80 Eğitim (Train) ve %20 Test olarak ikiye ayrılmıştır.

Units

- Random Forest Sonuçları: Test verisi üzerinde yüksek doğruluk (accuracy) ve dengeli F-1 score metrikleri elde edilmiştir.
- Yapay Sinir Ağı Sonuçları: StandartScaler entegrasyonu sonrasında modelin test performansı ciddi bir şekilde yükselmiştir.

IV. YAZILIM TASARIMI VE GÜVENLİK

A. SHA-256 Authentication:

Kullanıcı şifreleri veritabanında açık metin olarak değil, SHA-256 algoritması ile özetlenerek (hash) saklanır.

B. Brute Force Protection

Giriş panelinde 3 kez üst üste hatalı şifre girilmesi durumunda ilgili hesap veritabanı seviyesinde otomatik olarak kilitlenir (is_locked=1).

REFERENCES

- [1] [1] Optimove, "Customer Acquisition vs. Retention Costs," Optimove Learning Center, accessed: 16 May 2026.